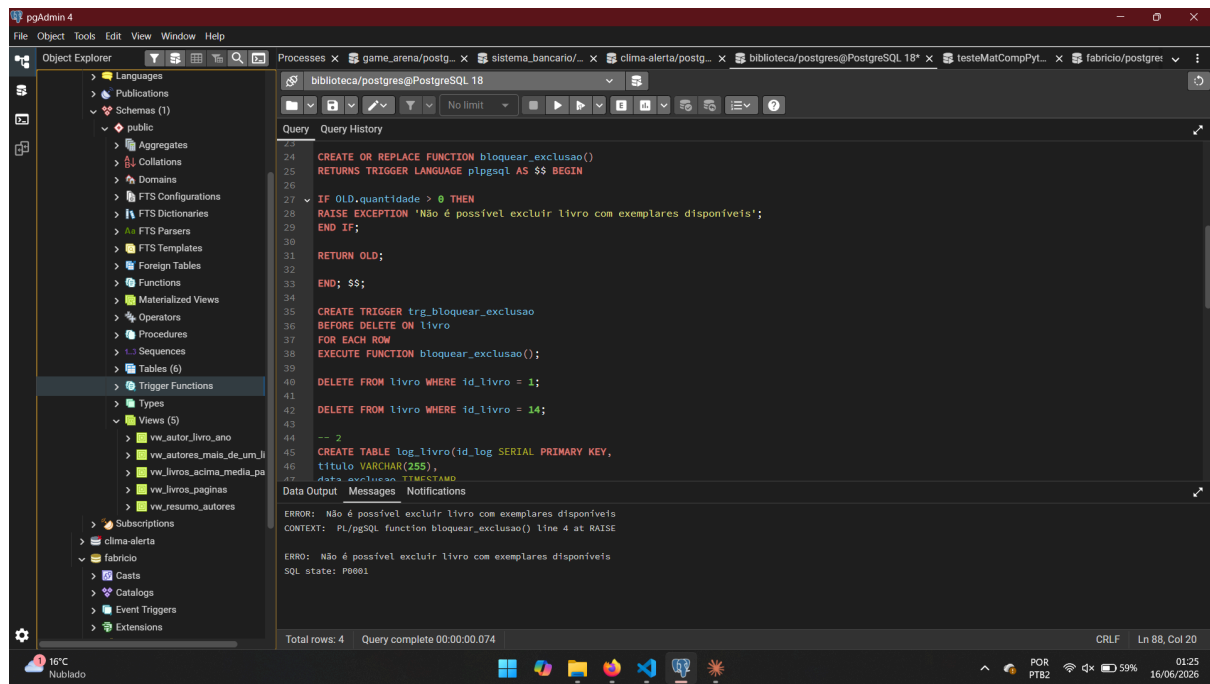




ALTER TABLE livro

ADD COLUMN quantidade INTEGER;

```
UPDATE livro SET quantidade = 5 WHERE id_livro = 1;
UPDATE livro SET quantidade = 3 WHERE id_livro = 2;
UPDATE livro SET quantidade = 0 WHERE id_livro = 3;
UPDATE livro SET quantidade = 8 WHERE id_livro = 4;
UPDATE livro SET quantidade = 0 WHERE id_livro = 5;
UPDATE livro SET quantidade = 2 WHERE id_livro = 6;
UPDATE livro SET quantidade = 1 WHERE id_livro = 7;
UPDATE livro SET quantidade = 0 WHERE id_livro = 8;
UPDATE livro SET quantidade = 4 WHERE id_livro = 9;
UPDATE livro SET quantidade = 0 WHERE id_livro = 10;
UPDATE livro SET quantidade = 3 WHERE id_livro = 11;
UPDATE livro SET quantidade = 2 WHERE id_livro = 12;
UPDATE livro SET quantidade = 1 WHERE id_livro = 13;
UPDATE livro SET quantidade = 0 WHERE id_livro = 14;
```

```
SELECT id_livro, titulo, quantidade
FROM livro;
```

--1

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
```

```
IF OLD.quantidade > 0 THEN
RAISE EXCEPTION 'Não é possível excluir livro com exemplares disponíveis';
END IF;
```

```
RETURN OLD;
```

```
END; $$;
```

```
CREATE TRIGGER trg_bloquear_exclusao  
BEFORE DELETE ON livro  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();
```

```
DELETE FROM livro WHERE id_livro = 1;
```

```
DELETE FROM livro WHERE id_livro = 14;
```

```
-- 2
```

```
CREATE TABLE log_livro(id_log SERIAL PRIMARY KEY,  
titulo VARCHAR(255),  
data_exclusao TIMESTAMP,  
mensagem VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro()  
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
```

```
INSERT INTO log_livro(titulo,data_exclusao,mensagem)  
VALUES (OLD.titulo, NOW(), 'Livro removido do sistema');
```

```
RETURN OLD;
```

```
END; $$;
```

```
CREATE TRIGGER trg_log_exclusao  
AFTER DELETE ON livro  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION log_exclusao_livro();
```

```
DELETE FROM livro WHERE id_livro = 15;
```

```
SELECT * FROM log_livro;
```

```
-- 3
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_limite_estoque()  
RETURNS TRIGGER LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN
```

```
IF NEW.quantidade > 100 THEN RAISE EXCEPTION 'Quantidade não pode ser maior que  
100';  
END IF;
```

```
RETURN NEW;
```

```
END; $$;
```

```
CREATE TRIGGER trg_validar_limite  
BEFORE UPDATE ON livro  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION validar_limite_estoque();
```

```
UPDATE livro  
SET quantidade = 50  
WHERE id_livro = 1;
```

```
UPDATE livro  
SET quantidade = 150  
WHERE id_livro = 1;
```